

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

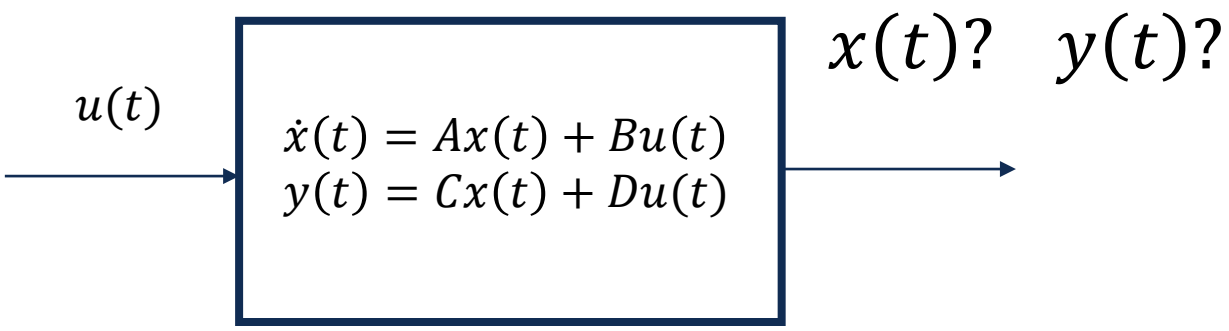
AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Trasformata di Laplace e risposta allo scalino

Mattia Alborghetti | mattia.alborghetti@polimi.it

Calcolo del movimento



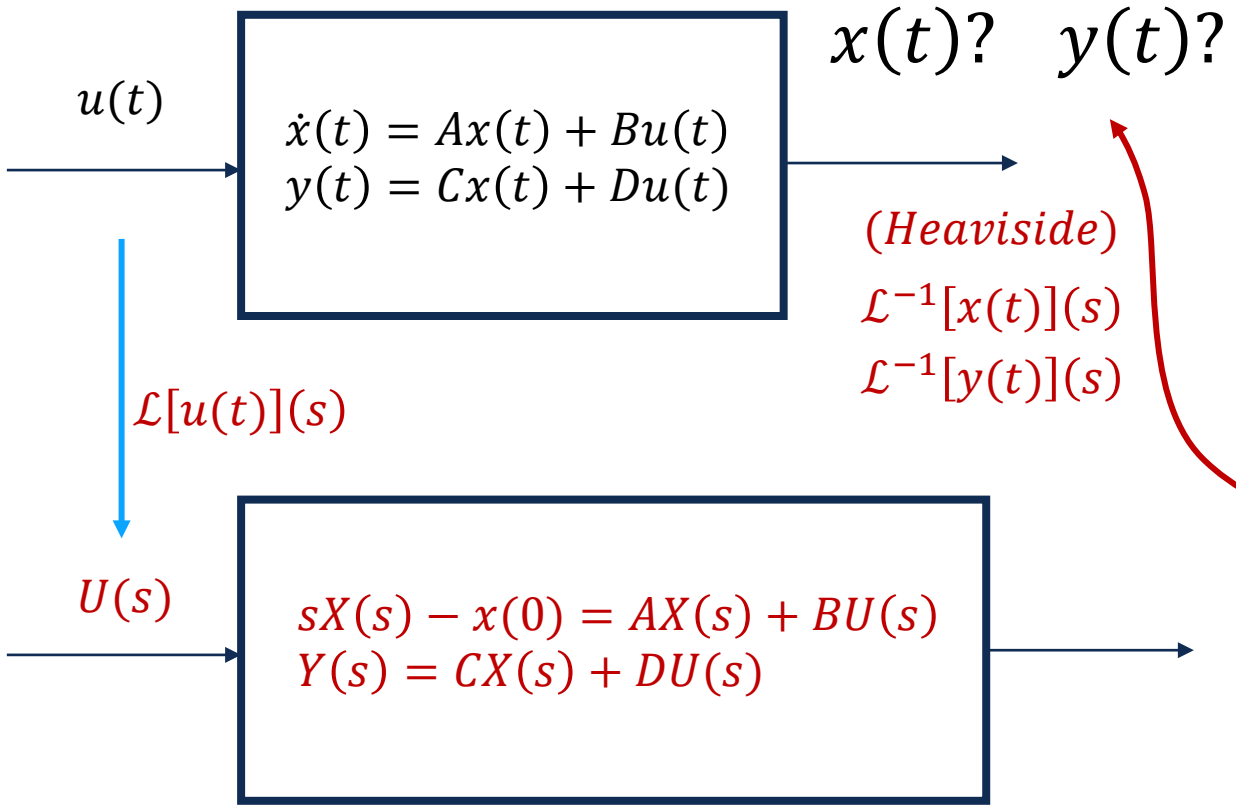
1. Formula di Lagrange

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Può diventare intrattabile per sistemi di ordine elevato e l'integrazione crea sempre problemi (anche numericamente).

Calcolo del movimento



$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) + (sI - A)^{-1}x(0)$$
$$Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

2. Trasformata di Laplace

Proprietà fondamentali:

- **Linearità**

$$\mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)](s) = \mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t)](s) + \mathcal{L}[\alpha_2 f_2(t)](s)$$

- **Derivazione nel tempo**

$$\mathcal{L}[\dot{f}(t)](s) = s\mathcal{L}[f(t)](s) - f(0)$$

Trasformata di Laplace

La trasformata di Laplace consente di ricondurre legami differenziali lineari nel dominio del tempo a legami algebrici nel dominio della trasformata.

$$\mathcal{L}[\dot{f}(t)](s) = s\mathcal{L}[f(t)](s) - f(0)$$

- **Teorema del valore iniziale:**

Se il grado del denominatore di $F(s)$ è strettamente maggiore del grado del suo numeratore, allora:

$$f(0) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

- **Teorema del valore finale:**

Se il grado del denominatore di $F(s)$ è maggiore o uguale del grado del suo numeratore, e se le radici del denominatore di $F(s)$ (i suoi poli) sono pari a 0 oppure hanno parte reale strettamente negativa, allora:

$$f_\infty = \lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

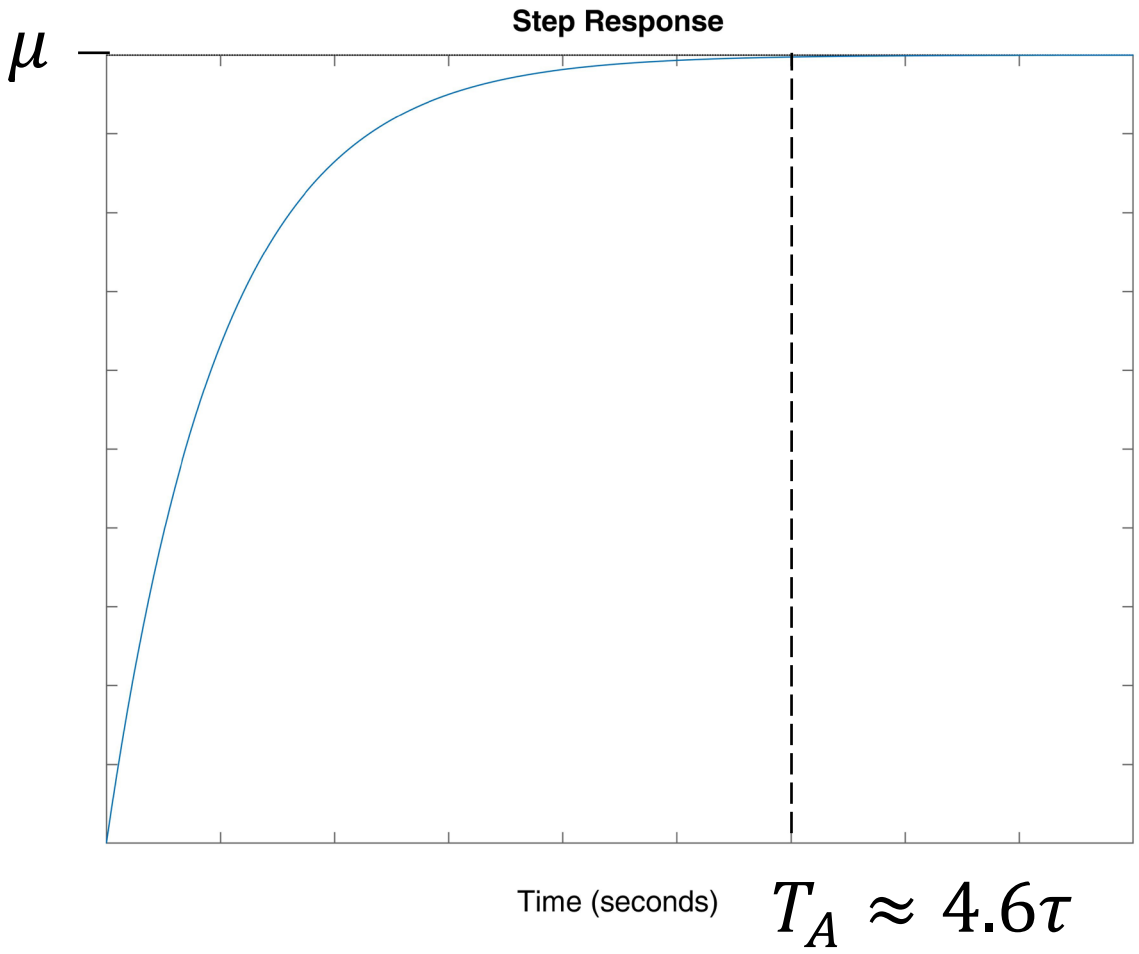
Risposta qualitativa allo scalino per sistemi del primo ordine

$$G(s) = \frac{\mu}{\tau s + 1}$$

μ = Guadagno

$\tau = \frac{1}{|\mathbb{Re}(\lambda)|}$ = Costante di tempo

$T_A \approx 5\tau$ = Tempo di assestamento



Risposta allo scalino secondo ordine

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}}$$

Poli:

$$s_{1/2} = -\xi\omega_n \pm \frac{\sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

$$s_{1/2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_d$$

μ = Guadagno ξ = Smorzamento

ω_n = Pulsazione naturale

$\omega_d = \sqrt{1-\xi^2}$

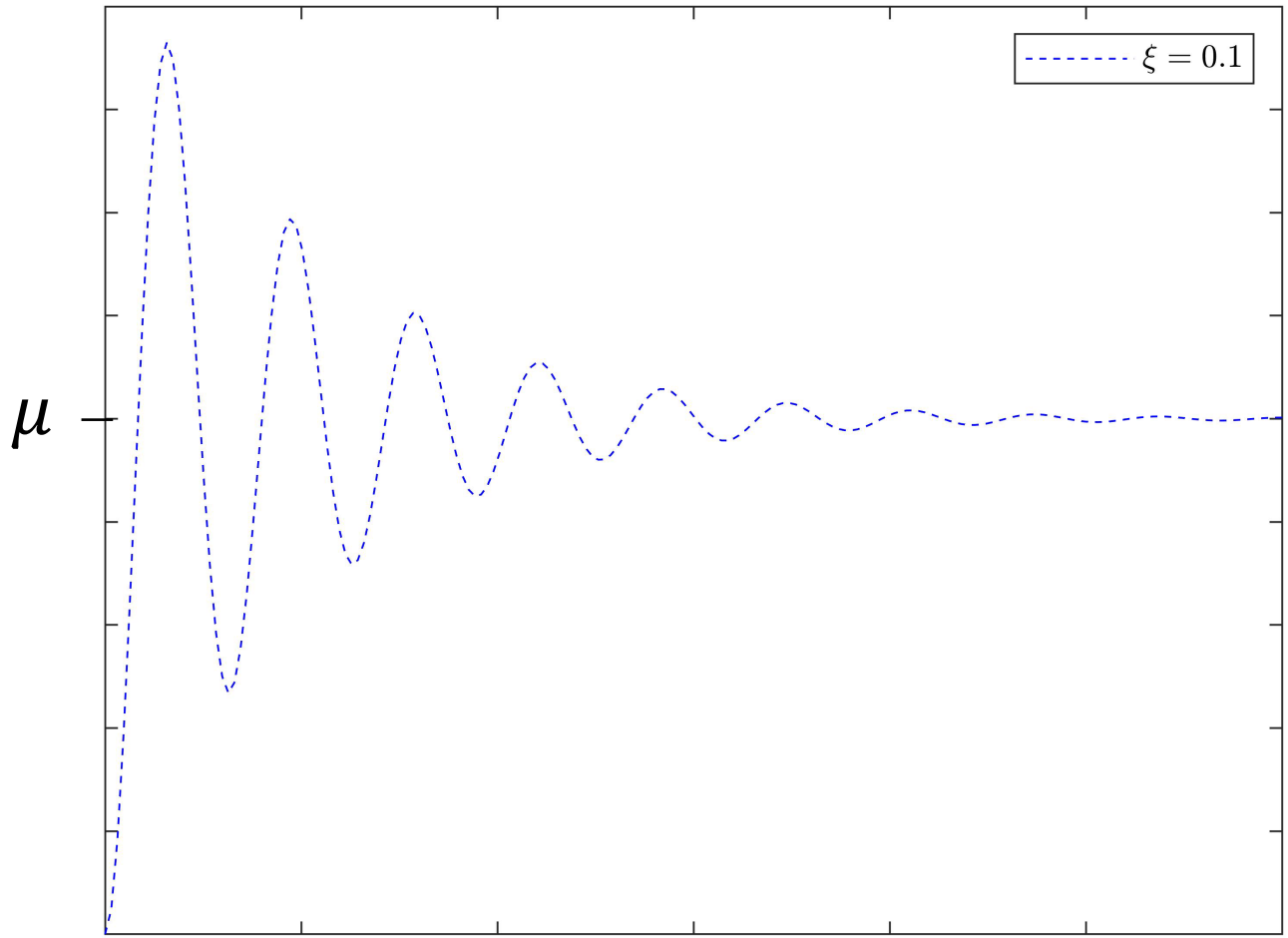
Risposta allo scalino secondo ordine

$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

ξ = Smorzamento

$$0 \leq \xi \leq 1$$

$\xi = 0.1 \rightarrow$ bassamente smorzato



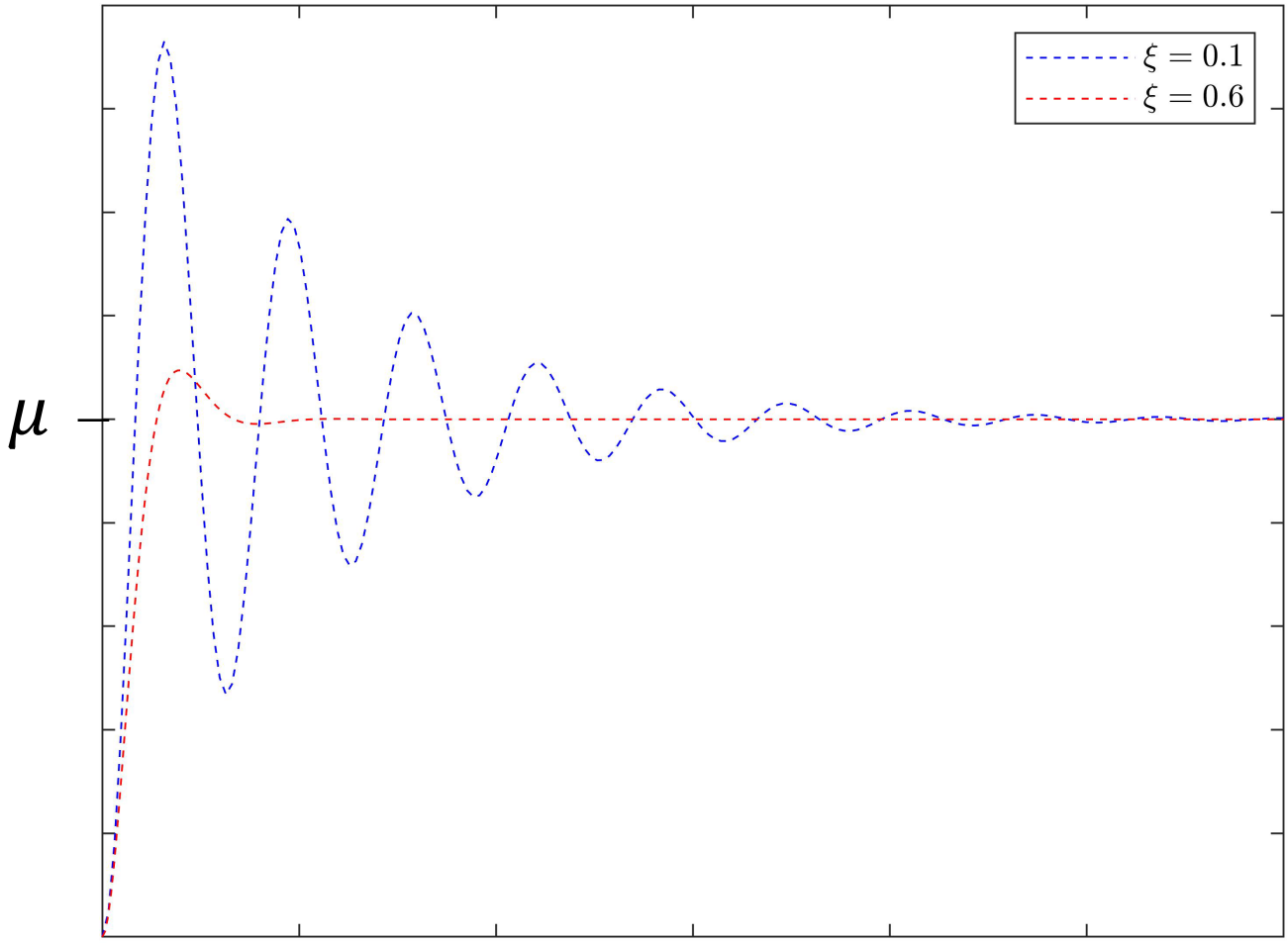
Risposta allo scalino secondo ordine

$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

ξ = Smorzamento

$$0 \leq \xi \leq 1$$

$\xi = 0.6 \rightarrow$ bassamente smorzato



Risposta allo scalino secondo ordine

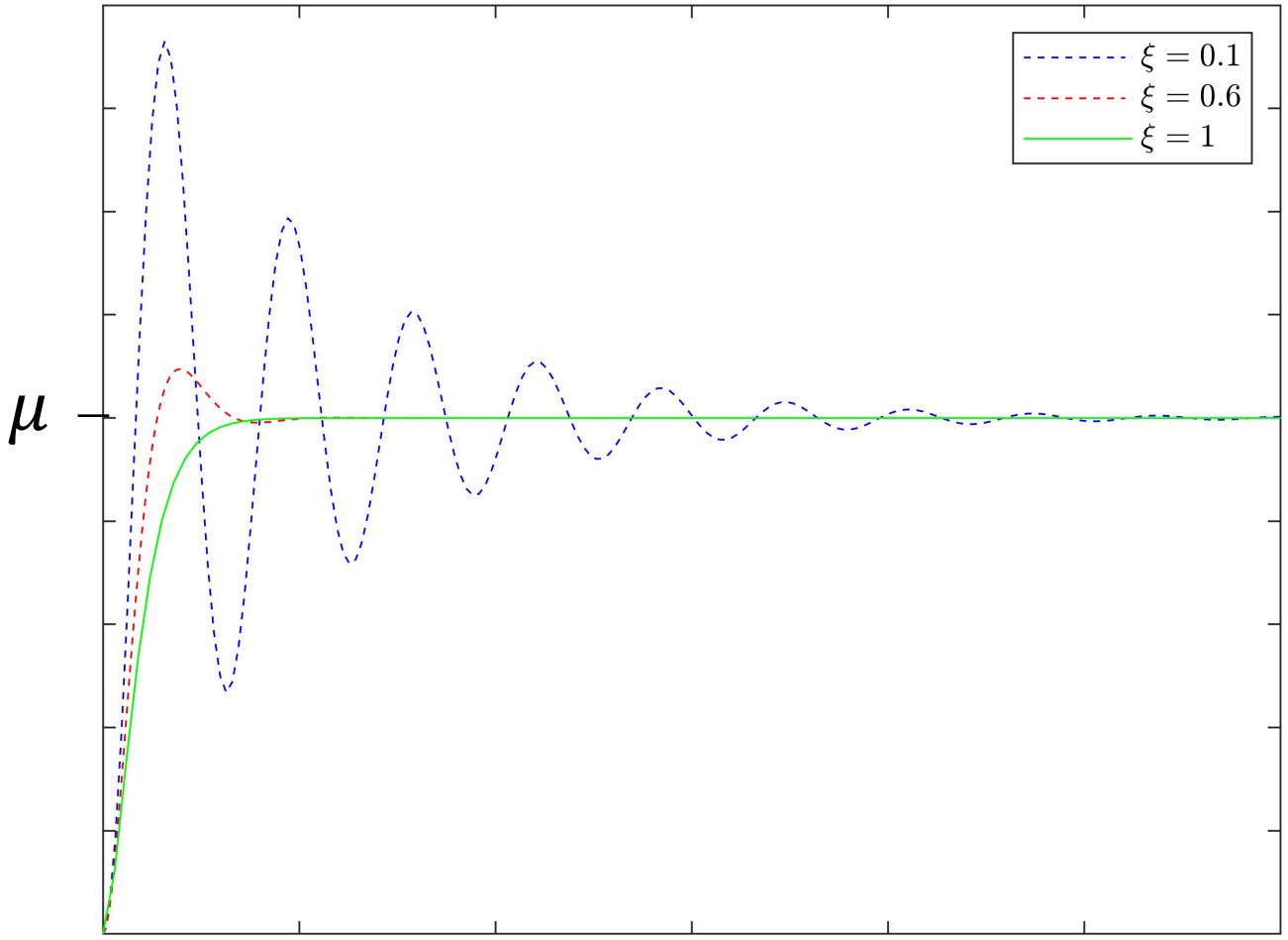
$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

ξ = Smorzamento

$$0 \leq \xi \leq 1$$

$\xi = 1 \rightarrow$ altamente smorzato

(il sistema non oscilla)



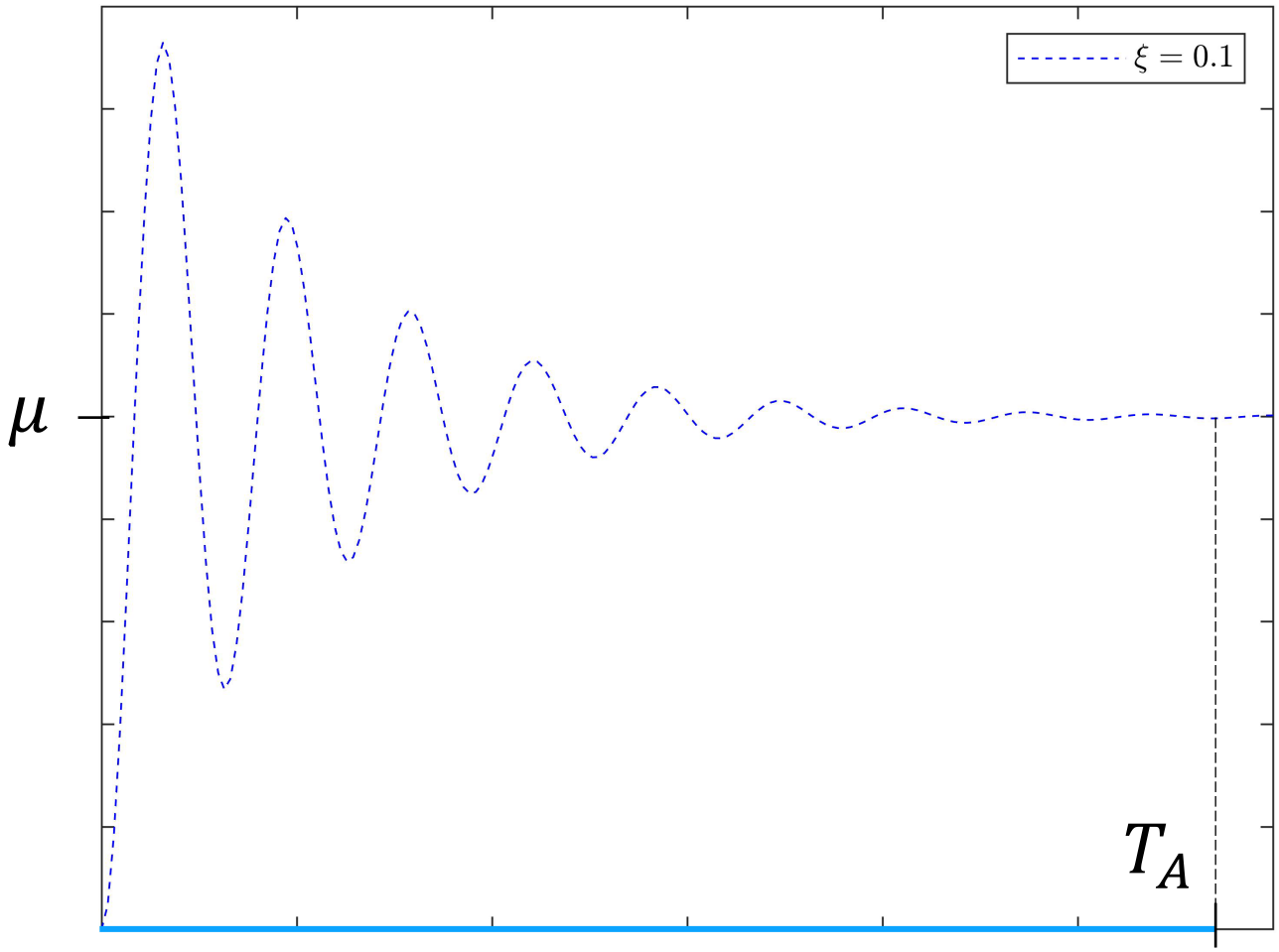
Risposta allo scalino secondo ordine

$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$\tau \approx \frac{1}{\xi\omega_n}$ = Costante di tempo

Nota: $\tau = \frac{1}{|\mathbb{Re}(s_{1/2})|}$

$T_A \approx \frac{5}{\xi\omega_n}$ = Tempo di assestamento

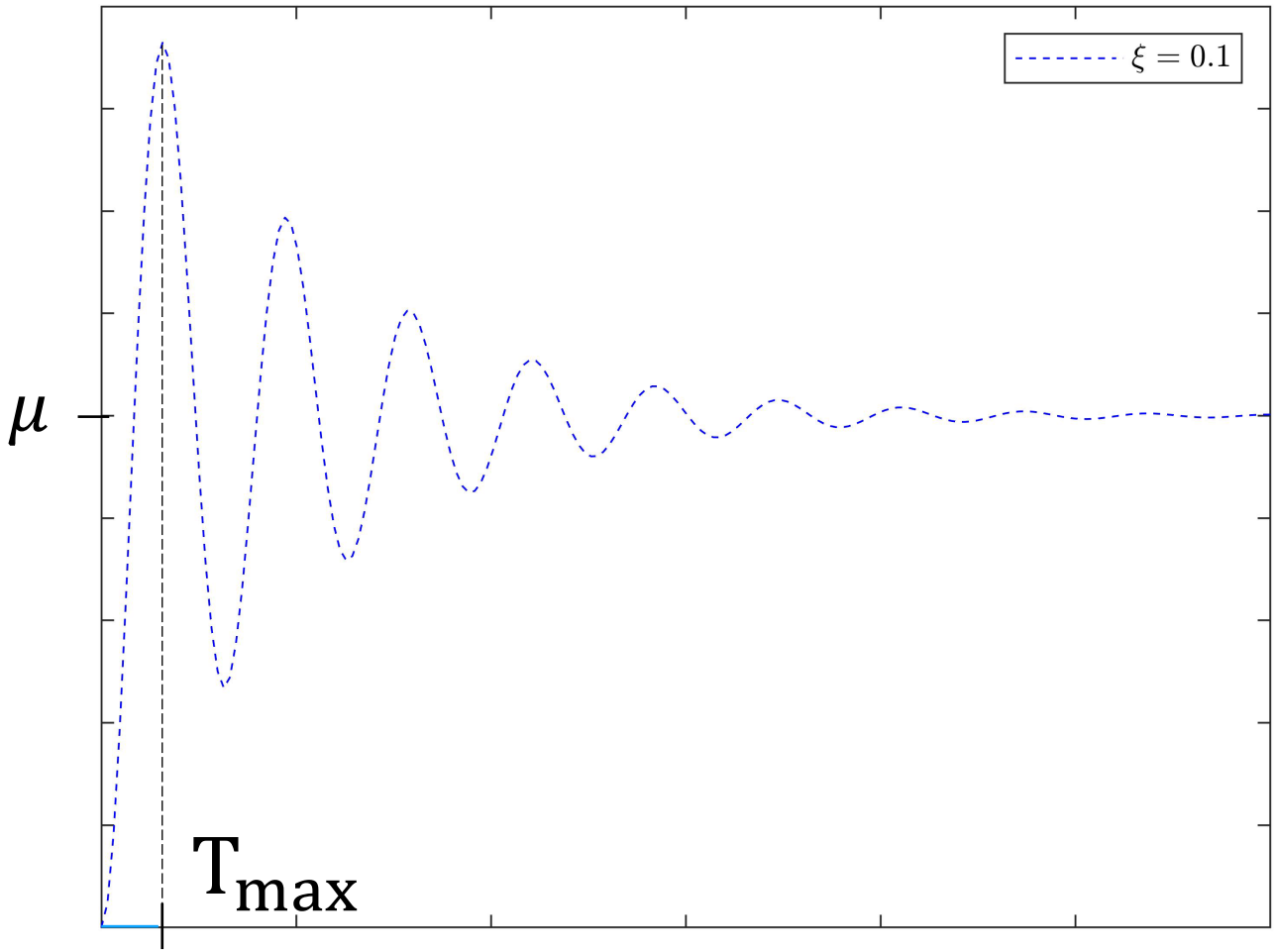


Risposta allo scalino secondo ordine

$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

- $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$
- Tempo di sovraelongazione massima

$$T_{max} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$$



Risposta allo scalino secondo ordine

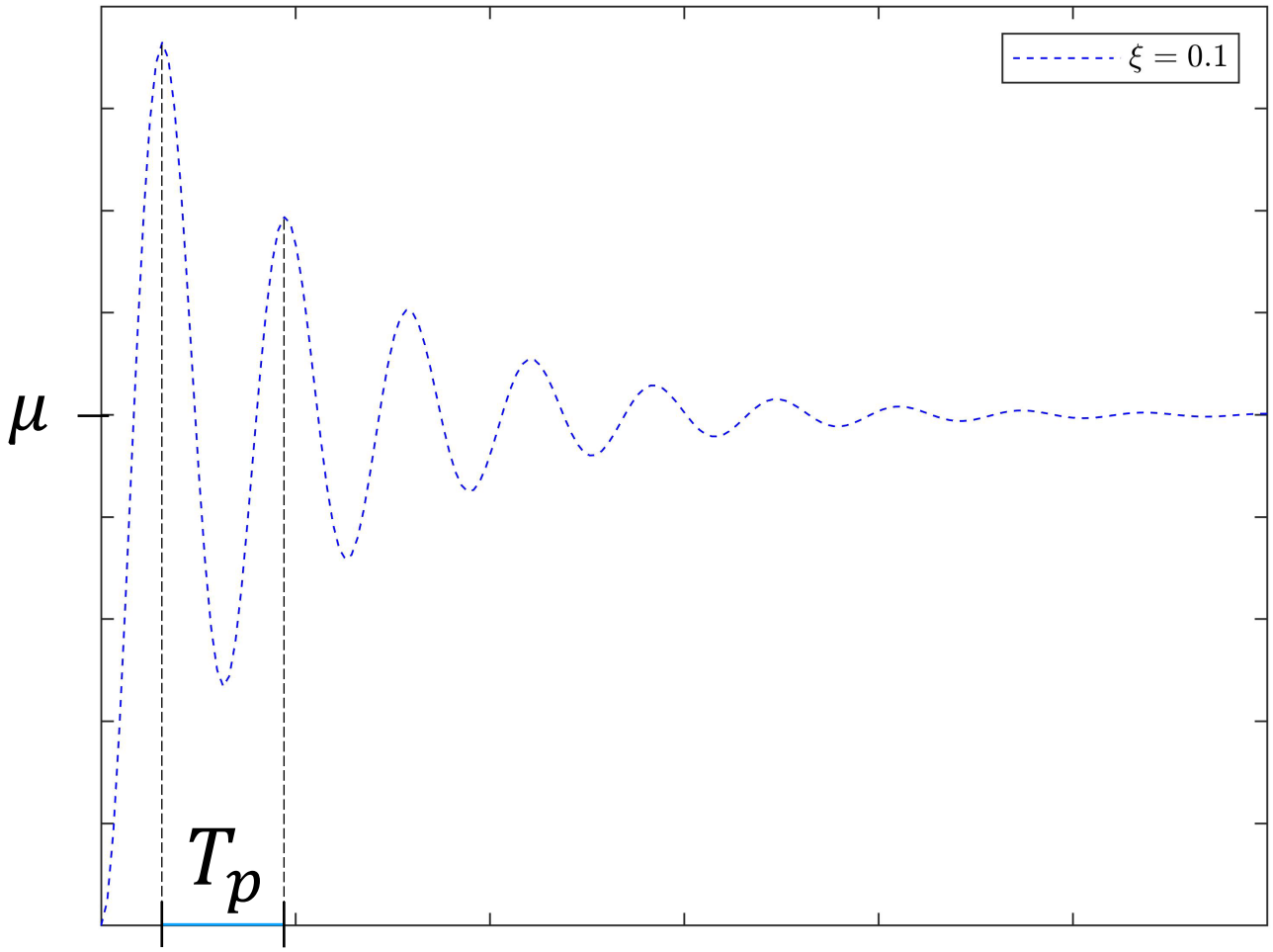
$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

- $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$
- Tempo di sovraelongazione massima

$$T_{max} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

- Periodo dell'oscillazione

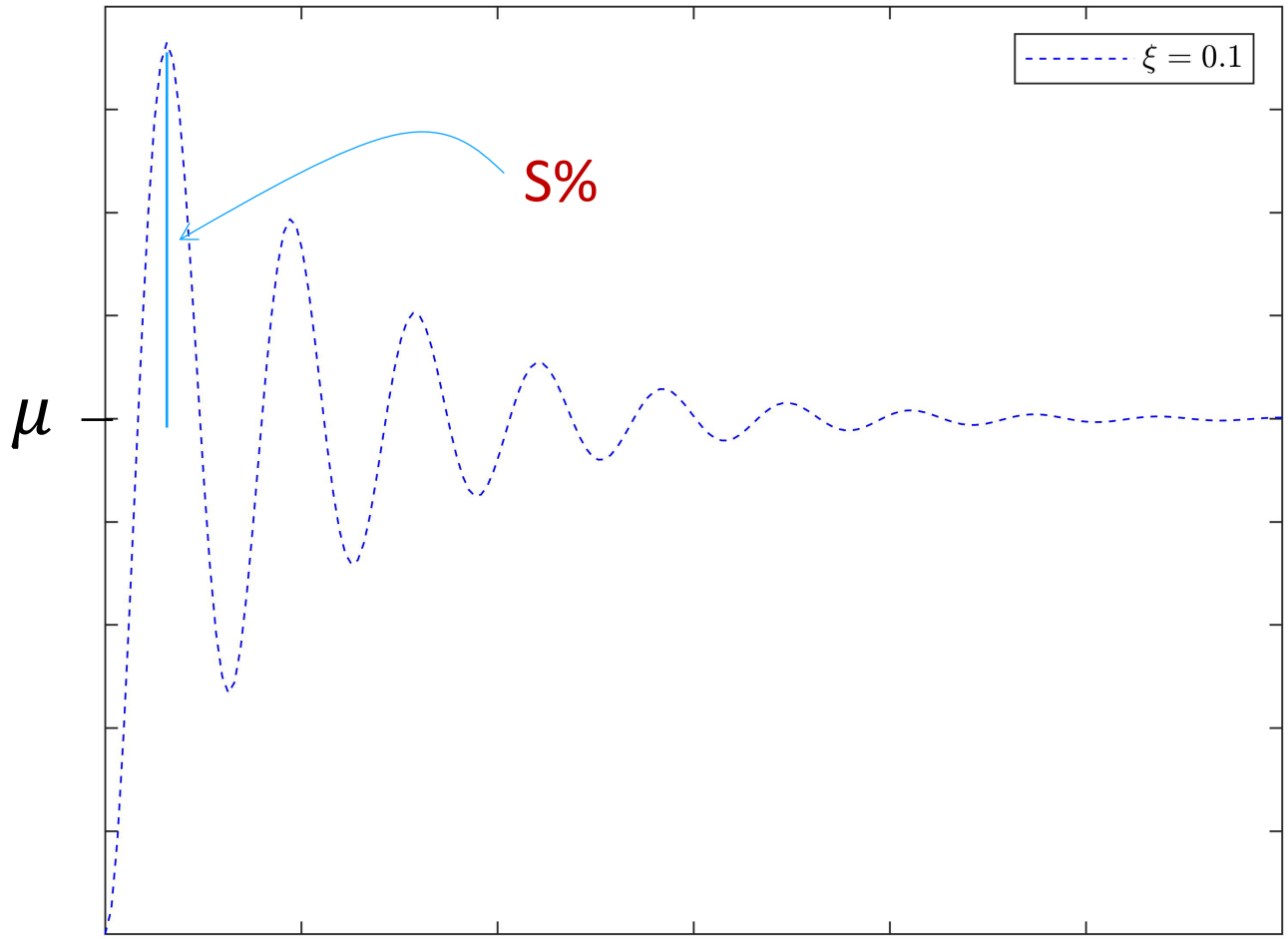
$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{\omega_d}$$



Risposta allo scalino secondo ordine

$$G(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

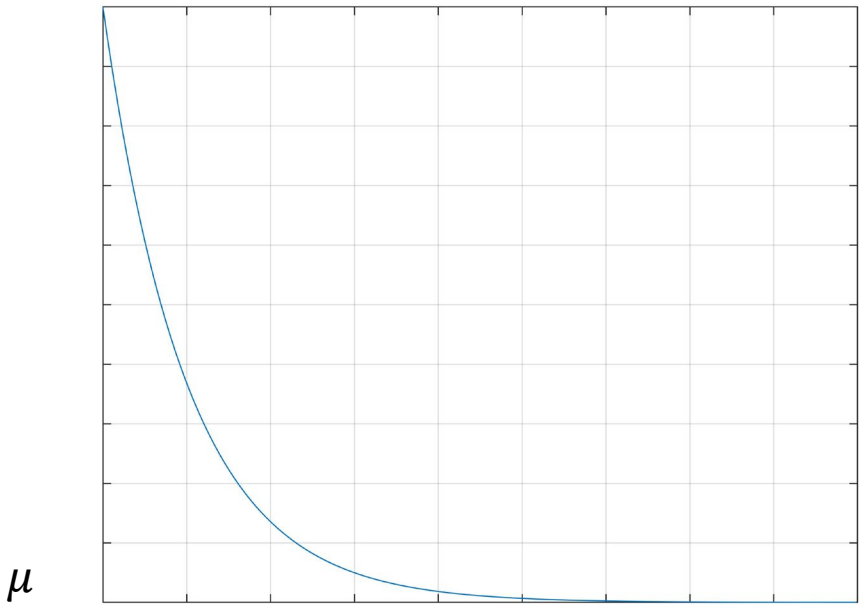
- Sovraelongazione % = $100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$



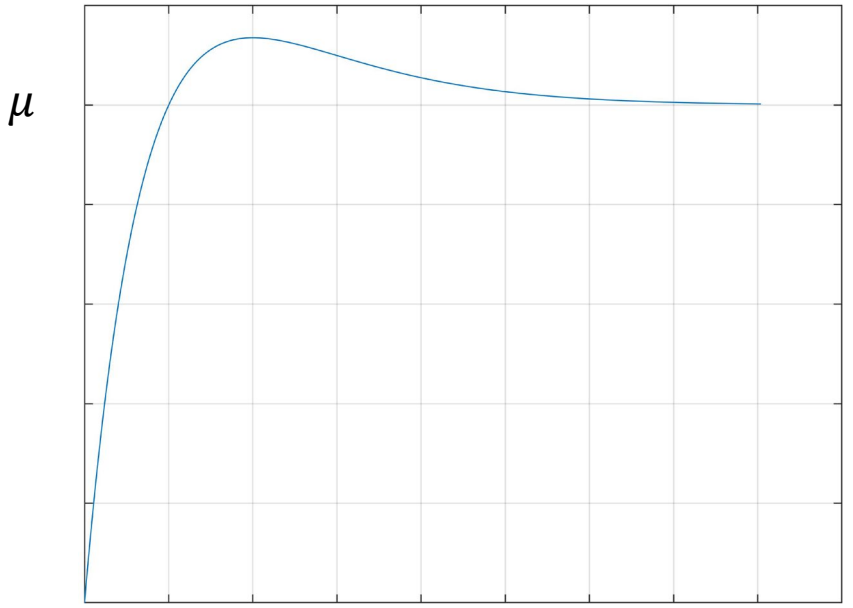
Proprietà dello zero

- Costante di tempo dello zero maggiore di quella del polo $T > \tau$

$$G(s) = \frac{\mu(sT + 1)}{s\tau + 1}$$



$$G(s) = \frac{\mu(sT + 1)}{(s\tau + 1)^2}$$



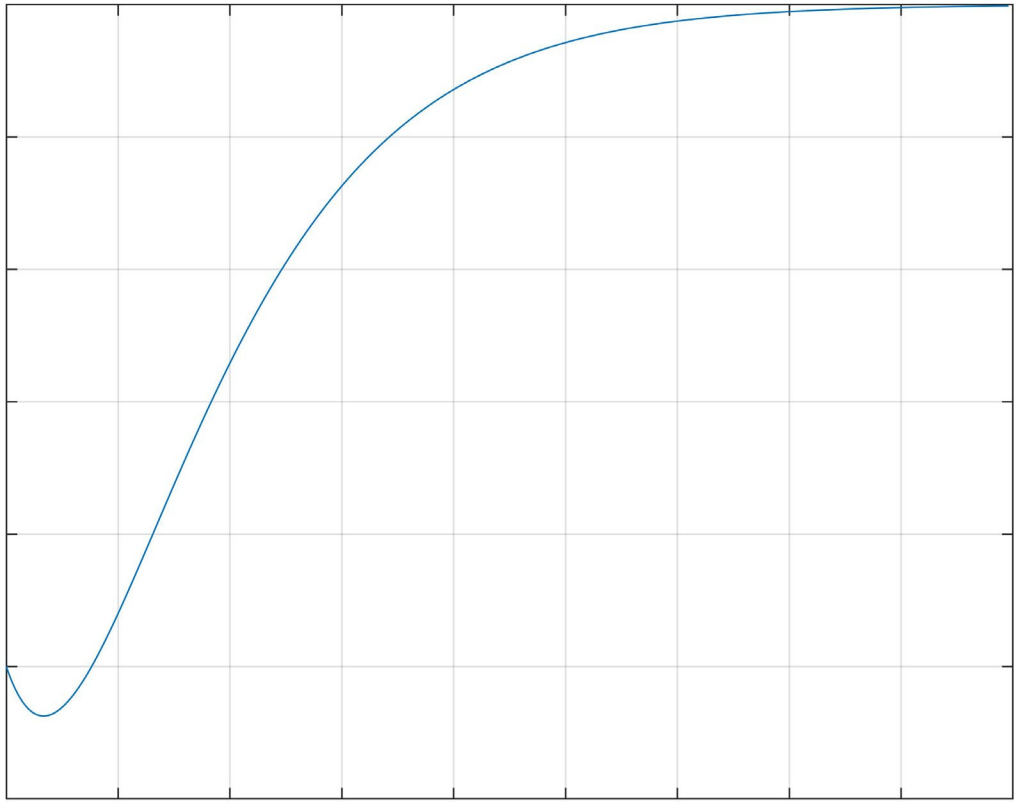
Proprietà dello zero

$$G(s) = \frac{\mu(sT + 1)}{(s\tau + 1)^2}$$

- Zero instabile

$$T < 0$$

→ Sottoelongazione



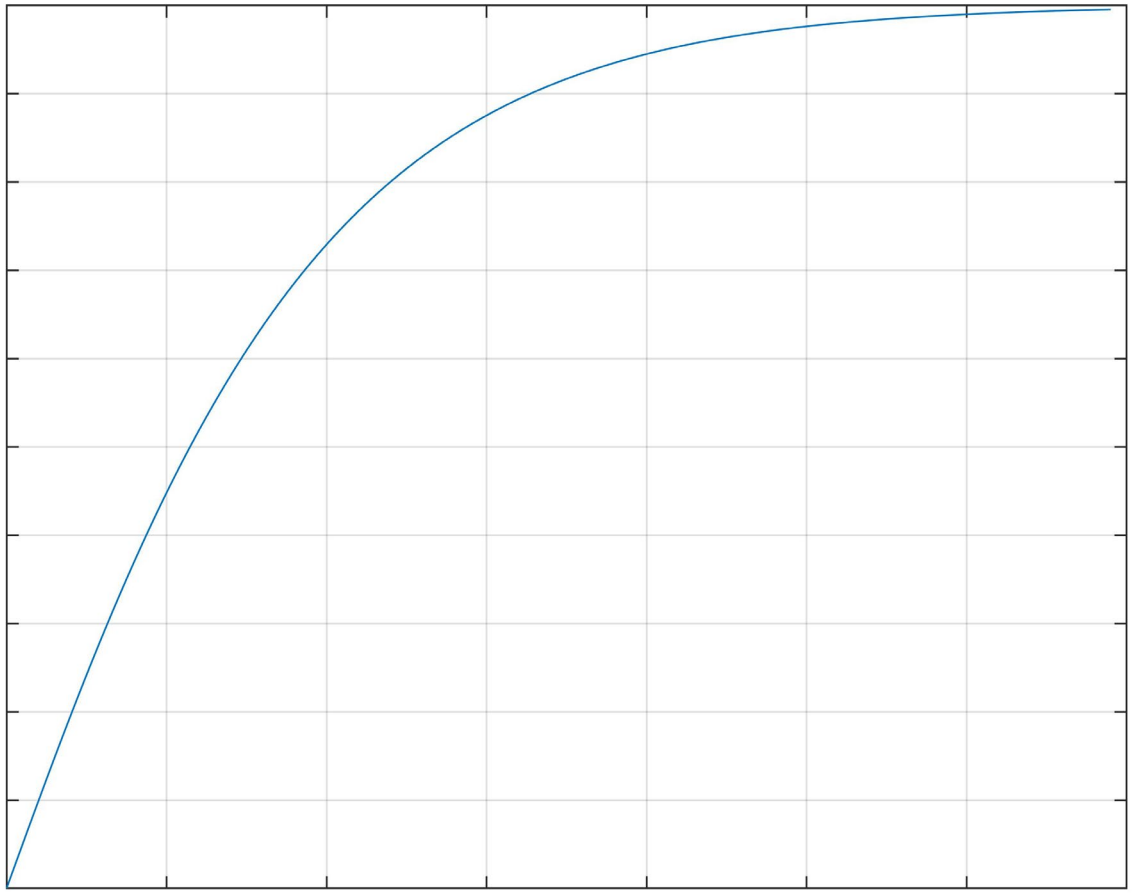
Proprietà dello zero

$$G(s) = \frac{\mu(sT + 1)}{(s\tau + 1)^2}$$

- Costante di tempo del polo è maggiore di quella dello zero

$$T < \tau$$

L'effetto dello zero non impatta la risposta qualitativa



Ordine superiore…

- Quando abbiamo sistemi di ordine superiore

$$G(s) = \frac{\mu(sT_1 + 1) \dots (sT_n + 1)}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1) \dots (s\tau_n + 1)}$$

- Possiamo approssimare l'andamento QUALITATIVO a quello di un sistema del primo o del secondo ordine. (Approssimazione ai poli dominanti)
- Il polo dominante è quello che presenta costante di tempo più lenta (maggiore), cioè quello che affligge di più la dinamica del sistema..